

MS SUSTENTÁVEL

Manual de Usuários, Tabelas e Permissões

Gerado em: 21/06/2026

1. Guia de Login e Contas de Teste

A plataforma MS Sustentável possui três níveis de perfis de usuários com restrições e visualizações adaptadas para suas respectivas funções. Para facilitar a homologação e testes do sistema local, adicionamos um Painel de Testes & Desenvolvimento diretamente na tela de login.

Acesso Rápido via Tela de Login:

Ao acessar <http://localhost:5173/login>, você verá um painel na parte inferior da tela contendo as seguintes ações:

1. Botão "Criar/Garantir Contas de Teste no Banco": Clique nesta opção para inserir automaticamente os três usuários de teste com os papéis de Gestor, Técnico e Produtor diretamente na autenticação do Supabase.
2. Botões Rápidos (Gestor / Técnico / Produtor): Após criar os usuários, basta clicar no botão correspondente para preencher as credenciais e efetuar o login imediatamente.

Credenciais de Teste Criadas:

- Gestor: gestor@ms.gov.br (senha: senha123) -> Redireciona para o Painel de Governança.
- Técnico: tecnico@ms.gov.br (senha: senha123) -> Redireciona para o Portal do Técnico.
- Produtor: produtor@ms.gov.br (senha: senha123) -> Redireciona para o Portal do Produtor.

2. Fluxo de Trabalho e Relação entre Perfis

O MS Sustentável organiza a certificação RTRS em um fluxo de trabalho colaborativo de ponta a ponta entre três perfis de usuários: Gestores, Técnicos e Produtores. O fluxo foi planejado para descentralizar os envios e garantir o rigor metodológico da certificação RTRS.

Fase 1: Cadastro e Agendamento Autônomo (Técnico / Gestor)

- O Gestor agenda auditorias e as vincula a técnicos, configurando a data programada para a vistoria.
- Alternativamente, o Técnico de Campo possui autonomia total para cadastrar novas propriedades (fazendas) diretamente do campo e iniciar/agendar novas vistorias (atribuídas a si mesmo) imediatamente.

Fase 2: Vistoria In Loco e Checklist de Pendências (Técnico -> Produtor)

- O Técnico de Campo realiza a auditoria presencial na propriedade rural usando um tablet ou smartphone.
- O Técnico responde aos critérios RTRS no formulário digital, insere observações e anexa fotos reais de evidências.
- Caso algum critério seja descumprido, o Técnico abre "Exigências de Regularização" (pendências) no checklist da fazenda com uma descrição detalhada e prazo para o produtor regularizar.

Fase 3: Resolução e Planos de Ação (Produtor -> Gestor/Técnico)

- O Produtor Rural acessa seu portal privado, visualiza a lista de exigências pendentes e anexa as evidências de correção.
- O Produtor também pode consultar o painel de Inteligência Artificial (Gemini AI) para gerar planos de ação customizados para cada exigência.

Fase 4: Regularização e Certificação Direta (Técnico / Gestor)

- O Técnico de Campo ou Gestor analisa a resolução enviada pelo produtor. Se o técnico estiver na fazenda e vir que a pendência foi regularizada, ele pode clicar em "Resolver Manualmente (In Loco)" para resolver o item imediatamente.
- Quando todas as pendências da fazenda são sanadas e o questionário da auditoria é concluído, o Técnico de Campo ou Gestor pode homologar o processo clicando em "Liberar (Certificar)", o que altera o status da auditoria diretamente para "Certificada" e conclui o fluxo. A propriedade passa a constar como "Regularizada" no mapa e dashboard do produtor, finalizando o ciclo com sucesso.

3. Cadastro Manual de Usuários no Banco de Dados

Por questões de governança, apenas Produtores Rurais podem se autocadastrar pela tela pública de registro. Gestores e Técnicos de Campo devem ser criados diretamente no banco de dados. Siga o passo a passo abaixo para cadastrar novos usuários de forma manual.

Passo 1: Criar o Usuário na Autenticação (auth.users)

O Supabase armazena as credenciais de login de forma segura no schema auth. Para cadastrar um usuário com a role correta, utilize a aba SQL Editor do painel do Supabase (ou ferramenta como DBeaver conectada à porta 54322) e execute o script SQL abaixo:

```
-- Script para criar um Gestor diretamente na tabela de autenticação
INSERT INTO auth.users (id, email, encrypted_password, raw_app_meta_data, raw_user_meta_data,
VALUES (
  gen_random_uuid(),
  'novo_gestor@ms.gov.br',
  crypt('sua_senha_aqui', gen_salt('bf')), -- Senha criptografada com Blowfish/Bcrypt
  '{"provider": "email", "providers": ["email"]}',
  '{"full_name": "Nome do Gestor", "role": "gestor"}', -- Meta_data essencial para o login
  false,
  now(),
  now()
);
```

Nota: Substitua "novo_gestor@ms.gov.br", "sua_senha_aqui" e "Nome do Gestor" pelos dados correspondentes. Para criar um Técnico de Campo, mude a role no JSON para "tecnico".

Passo 2: Vincular o Perfil na Tabela de Perfis (public.perfis)

Para que o sistema consiga listar os usuários de forma limpa e administrar as permissões internas de visualização, insira um registro na tabela public.perfis utilizando o ID do usuário criado no passo anterior:

```
-- Script para cadastrar o perfil de uso associado
INSERT INTO public.perfis (id, nome, email, role, status)
VALUES (
  (SELECT id FROM auth.users WHERE email = 'novo_gestor@ms.gov.br'),
  'Nome do Gestor',
  'novo_gestor@ms.gov.br',
  'gestor', -- 'gestor' ou 'tecnico'
  'Ativo'
);
```

4. Dicionário de Tabelas do Banco de Dados

Abaixo estão descritas todas as tabelas implementadas no banco de dados local do MS Sustentável (Supabase/PostgreSQL) e suas finalidades na plataforma.

auth.users

Tabela nativa do Supabase. Gerencia a autenticação, emails, senhas criptografadas e dados de login.

public.perfis

Armazena informações adicionais e o papel administrativo (role: gestor, tecnico, produtor) associado ao usuário.

public.propriedades

Guarda o cadastro das fazendas produtores, incluindo o código do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e o polígono espacial da fazenda (PostGIS).

public.auditorias

Agenda e rastreia o ciclo de auditoria de cada propriedade (status: Autoavaliação, Visita de Campo, Em Análise, Certificada).

public.perguntas_rtrs

Contém os critérios de sustentabilidade RTRS separados por seção (Meio Ambiente, Direitos Trabalhistas, etc.) e se estão ativos ou não.

public.respostas_auditoria

Registra a resposta dada (Conforme/Não Conforme), observações e links de evidência para cada critério avaliado.

public.pendencias

Checklist de pendências e exigências emitidas para uma fazenda por um gestor/técnico e resoluções submetidas pelo produtor.

5. Políticas de Segurança e Permissões (RLS)

Para assegurar a integridade e privacidade dos dados de conformidade ambiental e trabalhista do agronegócio do MS, ativamos o Row Level Security (RLS) nas tabelas principais. As regras de acesso são aplicadas em nível de banco de dados baseado no token de autenticação JWT.

Como funciona o controle de papéis (Roles):

Durante o login, o Supabase lê a role definida no metadado do usuário (user_metadata -> role). Criamos as funções plpgsql public.is_gestor() e public.is_tecnico() que verificam essa role no token JWT para gerenciar as permissões correspondentes de forma transparente.

Políticas de Acesso Específicas por Tabela:

public.propriedades

- Gestores: Acesso total (CRUD).
- Técnicos: Acesso total (CRUD) para cadastrar e gerenciar propriedades no campo.
- Produtores: Podem ver, criar e editar apenas as suas próprias propriedades (comparação auth.uid() = produtor_id).

public.auditorias

- Gestores: Acesso total (CRUD).
- Técnicos: Acesso total para criar, editar ou liberar/certificar auditorias sob sua responsabilidade (auth.uid() = tecnico_responsavel_id).
- Produtores: Podem ver apenas auditorias feitas nas suas propriedades.

public.pendencias (Checklist)

- Gestores: Acesso total.
- Técnicos: Acesso total para cadastrar, editar, excluir ou resolver/regularizar pendências in loco diretamente.
- Produtores: Podem ver as pendências e enviar resoluções, mas sem permissão de marcar como "Resolvida" diretamente (precisa de homologação).